

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ד - אלגברה 1מ1, 104064
1.5.24

פקולטה :

ת"ז :

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **ברשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.
- **ההתאמות למילואימניקים מופיעות בעמוד הבא.**

ב ה צ ל ח ה !

**יש להדביק את המדבקה
 במרכז מלבן זה**

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a, b, c, d, e) = \begin{pmatrix} a+b-c-2d & b-3c \\ a+2b-4c-2d & 3a+4b-6c-6d \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (6 נק') יהי U מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית:

$$\begin{cases} x+2z+2w+4t=0 \\ y+5z-t=0 \end{cases}$$

 מצאו בסיס ומימד של $Ker(T) \cap U$. שימו לב כי סדר הנעלמים הוא: (x, y, z, w, t) .
 ד. (5 נק') האם קיימת ב- $Im(T)$ מטריצה סימטרית בעלת דטרמיננטה השווה ל-9. אם קיימת, מצאו אחת כזו, אם לא קיימת, נמקו מדוע.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') מצאו את כל השלשות $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה A תהייה דומה למטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 3 & \gamma & 6 \\ 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}.$$

- ד. (4 נק') תהי $C = A - 2I$. הוכיחו כי $C^{101} = C$.

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ מקיימות $AB + BA = 0$, אז לפחות אחת מהן היא לא הפיכה.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . אם $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ הוא בסיס של V , אז גם

$$S = \{v_1, \alpha v_1 - v_2, \alpha v_1 - v_3, \alpha v_1 - v_4\}$$

הוא בסיס של V לכל $\alpha \in F$.

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי.

אם $\text{Ker}(T) = \text{Ker}(T^2)$, אז $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ כך ש- $A^3 = I$ אז $\lambda = 1$ הוא ערך עצמי של A .

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & \bar{z} \\ z^6 + 2 & z^3 & z^2 - 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$. אזי :

- A. קיימים בדיוק שני ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה 1.
 B. קיימים בדיוק שני ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה 0.
 C. קיימים בדיוק שני ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה -1.
 D. קיימים בדיוק שלושה ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה 1.
 E. קיימים בדיוק שלושה ערכים שונים של z עבורם המטריצה סימטרית, ומכפלתם שווה -1.

תשובה לשאלה 4 :

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. סמנו את הטענה הנכונה :

- A. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, אז למערכת $A^t \bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
 B. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, אז קיים $c \in \mathbb{R}^m$ עבורו למערכת $A\bar{x} = c$ אין פתרון.
 C. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל b , אז $\text{rank}(A) = n$.
 D. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד, אז גם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד.
 E. אם קיים $b \in \mathbb{R}^n$ עבורו ל- $A^t \bar{x} = b$ אין פתרון, אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

תשובה לשאלה 5 :

שאלה מס' 6 : (6 נקודות)

יהיו $S_1 = \{(1,1,1,1), (1,2,2,1), (1,3,3,1)\}$, $S_2 = \{(0,0,1,1), (1,2,0,0), (2,4,3,3)\}$,
 ויהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ אופרטור לינארי המקיים $\text{Ker}(T) = \text{sp}\{S_1\}$, $\text{Im}(T) = \text{sp}\{S_2\}$.

סמנו את הטענה הנכונה :

- A. לא קיים אופרטור לינארי המקיים את הדרישה.
 B. קיים אופרטור לינארי יחיד המקיים את הדרישה.
 C. מתקיים $\mathbb{R}^4 = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$.
 D. $(1,1,1,1) \in \text{Im} T$.
 E. $\dim(\text{Ker}(T^2)) = 3$.

תשובה לשאלה 6 :

שאלה מס' 7 : (6 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר 4×4 ומדרגה 2 המקיימת :

$$1. \quad A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad 2. \quad |I + 2A| = 0.$$

אז $\text{trace}(A)$ שווה ל :

A. -2 ; B. 0 ; C. $\frac{1}{2}$; D. $-1\frac{1}{2}$; E. לא ניתן לקבוע על פי הנתונים.

תשובה לשאלה 7 :

דף ריק למקרה הצורך